Rendszerezzük ismereteinket!

A mechanikai kölcsönhatás	Ha egy test elindul vagy megáll; ha gyorsabban vagy lassabban halad; ha változik mozgásának iránya, akkor azt mondjuk: megváltozik a mozgásállapota. A mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat mechanikai kölcsönhatásoknak nevezzük. A kölcsönhatás során a testek között erőhatás lép fel. Egy „különleges” mechanikai kölcsönhatás a gravitációs kölcsönhatás, amely mindig vonzásban nyilvánul meg.
A termikus kölcsönhatás	A különböző hőmérsékletű testek között termikus kölcsönhatás jöhet létre. Ennek következtében a melegebb test lehűl, a hidegebb test felmelegszik. Ez a folyamat a közös hőmérséklet eléréséig tart.
Az elektromos és a mágneses kölcsönhatás	Egyes testeket dörzsöléssel elektromos állapotba hozhatunk. A különböző elektromos állapotú testek között vonzás, az azonos elektromos állapotú testek között taszítás figyelhető meg. A kétféle elektromos állapot megkülönböztetésére a +, illetve a – jelet használjuk. Az elektromos állapotú testeket elektromos mező veszi körül. A mágneses kölcsönhatás vonzásban és taszításban is megnyilvánulhat. Az ellentétes mágneses pólusok között vonzás, az azonos mágneses pólusok között taszítás figyelhető meg. A mágnes és a vasból készült tárgyak kölcsönösen vonzzák egymást. A mágneseket mágneses mező veszi körül.



Dunai szolárpark Százhalombattán

Az energia I.	Energiának nevezzük a testeknek azt a képességét, amely lehetővé teszi más, velük kölcsönhatásban lévő testek fizikai állapotának megváltoztatását. A rugalmas, a helyzeti és a mozgási energia a mechanikai energiák közé tartozik. A mechanikai kölcsönhatás során az egyik test energiája csökken, a másiké nő: az energiaváltozás mindig kölcsönös. A mechanikai energiák átalakítását szolgálják a szél- és vízerőművek.
Az energia II.	A testek belső szerkezetével, a részecskék rendezetlen mozgásával összefüggő energiát belső energiának nevezzük. A termikus kölcsönhatás során belsőenergia-változás történik. Az átadott vagy átvett energia a hőmennyiség, vagy röviden: hő. Éghető anyag égése során hő szabadul fel, miközben az anyag átalakul. A tüzelőanyagok belső energiáját hasznosítják a hőerőművek. Az anyagok egy sajátságos csoportja külső beavatkozás nélkül alakul át más anyagokká. Ezek a radioaktív anyagok. Az átalakulás során felszabaduló hőt az atomerőművek hasznosítják.
A Nap és a napenergia	A hozzánk legközelebbi csillag a Nap. Belsejében 15-20 millió °C hőmérsékleten a hidrogén héliummá alakul át, miközben energia szabadul fel. Ez a folyamat biztosítja a Nap működését és így a Föld energiaellátását is.
Energiafelhasználás, energiatakarékosság	Az energiaforrások két nagy csoportját képezik a megújuló és a nem megújuló energiaforrások. Mivel a nem megújuló energiaforrások előbb-utóbb elfogynak, takarékoskodni kell az energiafelhasználással!

